

CAHIER DES CHARGES DÉFINITIF

Version complète et consolidée — Phase 1 (MVP)

BABYDJA

Plateforme de réservation — Hôtellerie & Location de véhicules

Champ	Détail
Projet	Développement de la plateforme de réservation BABYDJA
Cliente	Mme Dako Lou Hermance
Prestataires	Nathanaël Bini , Soro Dieudonné , Koffi Poyah
Date de ce document	29/06/2026
Statut	Document définitif — remplace toutes les versions précédentes (cahier des charges initial, devis préliminaire, dossier de lancement)
Version	2.0 — Finale

Table des matières

1. Contexte et objectifs du projet

1.1 Contexte

Mme Dako Lou Hermance opère plusieurs activités dans le secteur du tourisme et des services associés en Côte d'Ivoire, dont l'hôtellerie et la location de véhicules, qu'elle possède directement. Ces activités fonctionnent aujourd'hui de manière cloisonnée et sans présence digitale unifiée : il n'existe pas de plateforme permettant de centraliser leur gestion ni d'offrir aux clients finaux un point d'entrée unique pour réserver.

La vision à long terme du projet inclut également un module agence de voyage et l'ouverture progressive de la plateforme à des partenaires tiers (marketplace). Ces deux éléments font l'objet d'une Phase 2 distincte, non couverte par le présent document (voir section 10).

1.2 Objectifs du projet (Phase 1 — MVP)

- Centraliser la gestion des deux services possédés par la cliente (hôtellerie et location de véhicules) sur une seule plateforme nommée Babydja.
- Permettre aux clients finaux de rechercher, comparer et réserver ces services en ligne, avec paiement intégré.
- Proposer des moyens de paiement adaptés au marché ivoirien : Mobile Money (MTN, Orange Money, Moov Money, Wave) et carte bancaire, via l'agrégateur CinetPay.
- Garantir une expérience mobile-first via une PWA (Progressive Web App), installable sans passer par les stores.
- Construire une architecture technique qui pourra accueillir, sans réécriture majeure, le module agence de voyage et l'ouverture aux partenaires tiers en Phase 2.

1.3 Pourquoi une PWA plutôt qu'une application native ?

- Un seul code base pour mobile et web, ce qui réduit les coûts et délais de développement par rapport à deux apps natives séparées.
- Installation directe depuis le navigateur (« Ajouter à l'écran d'accueil »), sans dépendre de la validation des stores (Google Play / App Store).
- Conserve les fonctionnalités clés attendues d'une app : notifications push, accès caméra/géolocalisation.

Note : Concernant les paiements et l'App Store : Apple impose en principe son système d'achat intégré pour la vente de contenus ou abonnements numériques au sein d'une app native. Les réservations de services réels (chambre d'hôtel, véhicule) relèvent en général de la catégorie « biens et services physiques/réels », exemptée de cette obligation. Ce point devra être revérifié auprès des règles Apple en vigueur si une publication sur l'App Store est envisagée plus tard.

2. Périmètre du projet

2.1 Ce qui est couvert par ce document (Phase 1 — MVP)

- Module Hôtellerie (catalogue, recherche, réservation, gestion)
- Module Location de véhicules (catalogue, recherche, réservation, gestion)

- Authentification (téléphone/OTP, e-mail, Google)
- Profil utilisateur (historique, moyens de paiement, solde)
- Paiement Mobile Money et carte bancaire via CinetPay
- Notifications (push + SMS pour les événements critiques)
- Système de parrainage
- Messagerie client ↔ établissement
- Tableau de bord établissement (employé/gérant)
- Tableau de bord administrateur (la cliente)

2.2 Ce qui n'est PAS couvert par ce document (Phase 2 — ultérieure)

- Module Agence de voyage
- Ouverture de la plateforme à des partenaires tiers (marketplace, onboarding partenaire, validation KYC, dashboard partenaire autonome)
- Module de commission/facturation automatisée entre la plateforme et des partenaires tiers

Note : La Phase 2 fera l'objet d'un cahier des charges et d'un devis séparés, une fois la Phase 1 validée et en production.

2.3 Architecture multi-établissements

Même si la Phase 1 ne couvre que les services propres de la cliente, l'architecture technique est conçue dès cette étape selon une logique multi-établissements (multi-tenant) : chaque hôtel ou agence de location constitue un espace indépendant avec ses propres employés et ses propres données, rattaché à la plateforme centrale. Cela évite une réécriture lourde lorsque la Phase 2 ouvrira la plateforme à des partenaires externes.

Niveau	Qui	Accès / Droits
Administrateur	La cliente (Mme Dako Lou Hermance)	Vue sur l'ensemble des établissements, gestion globale, statistiques, suivi des transactions
Gérant d'établissement	Responsable d'un hôtel ou d'une agence de location	Gestion complète de son espace : tarifs, disponibilités, réservations, employés, contenu
Employé d'établissement	Réceptionniste, agent de location, etc.	Accès limité selon permissions définies par le gérant
Client final	Utilisateur grand public	Recherche, réservation, gestion de son profil et de ses réservations

3. Modules fonctionnels détaillés

3.1 Page d'accueil et navigation publique

- Page d'accueil avec vitrine unifiée : aperçu mixte des deux services (rangée « Hôtels en vedette » et rangée « Véhicules disponibles »), sans obliger l'utilisateur à choisir un service avant de voir du contenu
- Barre de recherche unifiée à onglets (un onglet par service) dans le bandeau principal
- Pages catalogue dédiées par service (« Tous les hôtels », « Tous les véhicules »), accessibles depuis l'accueil ou la navigation

3.2 Module Hôtellerie

- Fiche établissement (photos, description, équipements, localisation sur carte, avis clients)
- Gestion des chambres : types, tarifs, disponibilités par calendrier
- Moteur de recherche/filtre (dates, ville, prix, nombre de personnes, équipements)
- Réservation en ligne
- Gestion des check-in / check-out côté back-office établissement

3.3 Module Location de véhicules

- Catalogue véhicules (catégorie, photos, caractéristiques, tarif jour/semaine)
- Calendrier de disponibilité par véhicule
- Réservation avec options (chauffeur ou non, kilométrage, assurance le cas échéant)

3.4 Authentification et gestion des comptes

- **Inscription / connexion par numéro de téléphone** avec validation par code OTP envoyé par SMS
- **Inscription / connexion par adresse e-mail** (avec vérification d'adresse)
- **Connexion sociale via Google** (OAuth)
- Récupération de compte (mot de passe oublié / numéro perdu)
- Gestion des sessions multi-appareils

3.5 Profil utilisateur (client final)

- Informations personnelles (nom, contact, photo de profil)
- Historique des réservations (passées, en cours, annulées), hôtellerie et location de véhicules confondues
- Gestion des moyens de paiement favoris (Mobile Money enregistré, carte enregistrée de façon sécurisée/tokenisée)
- Solde / portefeuille interne (« wallet »), alimenté notamment par le système de parrainage
- Notifications (statut de réservation, promotions, rappels)
- Système d'avis et de notation post-séjour/location

3.6 Module de réservation

- Calendrier de disponibilité par chambre ou véhicule, avec blocage manuel possible côté établissement
- Tunnel de réservation : récapitulatif, paiement, confirmation

- Génération automatique d'un reçu et d'un numéro de confirmation

✓ Règle validée : la réservation est confirmée automatiquement dès que le paiement (intégral ou acompte) est validé par l'agrégateur — il n'y a pas d'étape de validation manuelle par l'établissement avant confirmation au client.

✓ Règle validée : le client peut choisir de payer la totalité du montant, ou un acompte compris entre 30 % et 50 % (taux exact à fixer par établissement ou par défaut sur la plateforme), le solde restant étant réglé directement sur place auprès de l'établissement.

3.7 Paiement (CinetPay)

L'agrégateur de paiement retenu pour ce projet est CinetPay, qui couvre :

- Mobile Money : MTN Mobile Money, Orange Money, Moov Money, Wave
- Carte bancaire (Visa / Mastercard)

✓ Règle validée : le compte marchand CinetPay est créé directement au nom de la cliente (Mme Dako Lou Hermance). Les paiements effectués par les clients finaux sont versés directement sur son compte, sans transiter par un compte intermédiaire appartenant aux prestataires.

- Génération automatique d'un reçu/facture après chaque paiement réussi
- Gestion des statuts de paiement (réussi, en attente, échoué) avec mécanisme de nouvelle tentative en cas d'échec

3.8 Notifications

✓ Règle validée : les notifications sont envoyées par défaut via notification push (PWA). Le canal SMS est réservé aux événements critiques : envoi du code OTP à l'inscription/connexion, et confirmation de réservation/paiement. L'e-mail n'est pas un canal de notification par défaut dans cette version.

- Événements déclencheurs prévus : confirmation de réservation, rappel avant arrivée/retrait du véhicule, statut de paiement, nouveau message reçu (voir 3.9)

3.9 Messagerie client

- Canal de messagerie entre le client final et l'établissement concerné par une réservation (questions avant/après réservation)
- Historique des échanges consultable par les deux parties
- Notification push lors de la réception d'un nouveau message

Note : Le périmètre exact de la messagerie (texte simple uniquement, ou avec pièces jointes/photos ; modération éventuelle par l'administratrice) reste à préciser techniquement en phase de conception détaillée, sans impact sur le planning ou le montant du devis.

3.10 Système de parrainage

- Génération d'un code ou lien de parrainage unique par utilisateur
- Suivi des filleuls inscrits via ce code
- Mécanisme de récompense créditée sur le solde/portefeuille de l'utilisateur

⚠ Point ouvert — à valider avec la cliente : le montant ou pourcentage exact de la récompense de parrainage, ainsi que son déclencheur précis (à l'inscription du filleul, ou à sa première réservation effective et payée) et un éventuel plafond, ne sont pas encore définis à la date de ce document.

Cette règle devra être validée avec la cliente avant le développement de ce module spécifique, en semaine 3 du planning (voir section 6), sans remettre en cause le planning global ni le montant du devis.

3.11 Tableau de bord établissement (gérant / employés)

- Vue d'ensemble : statistiques (réservations du jour, taux d'occupation, revenu du mois)
- Gestion du calendrier de disponibilité et des tarifs
- Liste des réservations avec leur statut
- Gestion des employés et de leurs permissions (ex : voir réservations, modifier tarifs, gérer catalogue)

3.12 Tableau de bord administrateur (la cliente)

- Vue d'ensemble globale : nombre d'établissements actifs, revenu total de la plateforme, réservations du mois tous services confondus
- Graphique de répartition des revenus par type de service (hôtellerie / location de véhicules)
- Gestion des établissements (ajout manuel en Phase 1, puisqu'il n'y a pas encore d'inscription publique de partenaires)
- Suivi détaillé des transactions et des paiements

4. Parcours utilisateurs (cas d'usage clés)

4.1 Client final — réservation d'une chambre d'hôtel

1. Découverte sur la page d'accueil ou recherche par ville/dates
2. Consultation des résultats avec filtres (prix, équipements, avis)
3. Sélection d'un hôtel et d'une chambre disponible
4. Connexion ou inscription (téléphone + OTP, email, ou Google)
5. Choix : paiement intégral ou acompte (30-50%)
6. Paiement via CinetPay (Mobile Money ou carte)
7. Confirmation automatique immédiate dès le paiement validé, réception SMS + notification push
8. Réservation visible dans l'historique du profil

4.2 Employé d'un établissement — gestion des réservations

9. Connexion à l'espace établissement avec identifiants fournis par le gérant
10. Consultation du calendrier des réservations et disponibilités
11. Mise à jour des tarifs ou blocage de dates (si autorisé par son rôle)
12. Suivi des réservations confirmées automatiquement après paiement
13. Enregistrement du check-in / check-out, ou de la remise/retour du véhicule

4.3 Client final — utilisation du parrainage

14. Récupération de son code de parrainage personnel depuis son profil
15. Partage du code à un filleul potentiel
16. Inscription du filleul avec le code
17. Crédit de la récompense sur le solde du parrain selon la règle définie (à finaliser, voir 3.10)

5. Spécifications techniques

Couche	Technologie retenue	Justification
Frontend / PWA	Next.js (App Router) + Tailwind CSS	Support natif PWA, bon référencement (SEO) pour les pages publiques de recherche, performances
Backend / API	NestJS (Node.js / TypeScript)	Architecture modulaire adaptée au multi-établissements
Base de données	PostgreSQL + Prisma ORM	Robustesse pour les données relationnelles (réservations, disponibilités, paiements, parrainage)
Authentification	Passport.js, OTP par SMS, OAuth Google	Couverture des 3 méthodes demandées (téléphone, email, Google)
Paieement	CinetPay	Point d'intégration unique pour MTN, Orange, Moov, Wave et carte bancaire ; compte marchand au nom de la cliente
Cache / files d'attente	Redis	Gestion des sessions OTP, cache de disponibilités, files de traitement paiement
Stockage fichiers	Solution S3-compatible (ex : Cloudflare R2)	Photos des établissements/véhicules ; facturation à l'usage réel, sans risque de suspension de compte
Notifications	Firebase Cloud Messaging (push) + SMS (OTP/confirmations critiques)	Conforme à la règle définie en 3.8
Hébergement	VPS (ex : Contabo) + Coolify, ou Vercel/Render selon le scénario retenu	Voir analyse comparative d'hébergement fournie séparément

5.1 Intégrations tierces nécessaires

- API CinetPay (paiement)
- Fournisseur SMS pour l'envoi des OTP et confirmations critiques
- Google OAuth (console développeur Google)
- Service de cartographie pour la géolocalisation des établissements
- Firebase Cloud Messaging pour les notifications push

6. Planning de réalisation

Planning prévisionnel sur 6 semaines, avec une équipe de 2 développeurs (Nathanaël Bini et Soro Dieudonné), à compter du démarrage effectif du projet.

Semaine	Livrables prévus
Semaine 1	Mise en place de l'infrastructure technique, schéma de base de données finalisé, authentification complète (téléphone/OTP, e-mail, Google)
Semaine 2	Module hôtellerie : catalogue, recherche, fiches détaillées, calendrier de disponibilité
Semaine 3	Module location de véhicules : catalogue, recherche, fiches détaillées, calendrier de disponibilité. Développement du système de parrainage (règle de récompense finalisée avec la cliente avant cette étape)
Semaine 4	Intégration du paiement CinetPay (Mobile Money et carte), tunnel de réservation complet avec gestion de l'acompte, notifications de base
Semaine 5	Profil utilisateur, messagerie client, tableaux de bord établissement et administrateur
Semaine 6	Tests, corrections, finalisation des notifications et de la messagerie, préparation de la mise en production

Note : Un point d'avancement est partagé à la fin de chaque semaine, avec un accès à l'environnement de test pour que la cliente puisse suivre la progression en continu.

7. Devis

Champ	Détail
Projet	Développement de la plateforme de réservation BABYDJA — Phase 1 (MVP)
Client	Mme Dako Lou Hermance
Prestataires	Nathanaël Bini , Soro Dieudonné, Koffi Poyah
Date	29/06/2026

7.1 Prestations incluses

- Analyse et conception de l'architecture du projet
- Développement du site web (PWA)
- Développement du panneau d'administration
- Gestion des utilisateurs et authentification
- Gestion des profils utilisateurs
- Module de réservation

- Intégration des paiements électroniques (CinetPay)
- Notifications
- Système de parrainage
- Messagerie client
- Tableau de bord administrateur

Note : Le détail complet de chacune de ces prestations est présenté à la section 3 de ce document.

7.2 Délai estimatif

6 semaines, à compter du démarrage effectif du développement, sous réserve de la disponibilité des API et partenaires externes nécessaires (CinetPay, fournisseur SMS/OTP).

7.3 Montant

1 200 000 FCFA

7.4 Modalités de paiement

Échéance	Montant
À la signature	200 000 FCFA
Fin de la 2 ^e semaine	200 000 FCFA
Fin de la 3 ^e semaine	200 000 FCFA
Fin de la 5 ^e semaine	200 000 FCFA
À la livraison finale (fin semaine 6)	400 000 FCFA
TOTAL	1 200 000 FCFA

7.5 Conditions

- Les frais liés aux API tierces, à l'hébergement, au nom de domaine, ainsi qu'aux comptes développeurs Google Play et Apple Developer ne sont pas inclus dans ce devis, sauf accord contraire écrit.
- Les fonctionnalités non mentionnées dans ce document feront l'objet d'une facturation complémentaire, après accord préalable avec la cliente avant toute implémentation.
- Le module agence de voyage et l'ouverture aux partenaires tiers (Phase 2) ne sont pas inclus dans ce montant et feront l'objet d'un devis séparé.

8. Propriété intellectuelle et accès techniques

8.1 Propriété du code source

La cliente sera propriétaire de l'intégralité du code source développé pour ce projet. Cette cession de propriété sera effective une fois le solde complet du montant convenu (1 200 000 FCFA) réglé, c'est-à-dire à la dernière échéance de paiement prévue à la livraison finale

(section 7.4). Le code source complet sera remis à ce moment-là, avec la documentation technique associée.

8.2 Accès techniques

Tous les accès techniques nécessaires au fonctionnement et à la maintenance future de la plateforme seront créés au nom de la cliente :

- Dépôt de code source (Git)
- Serveur d'hébergement
- Base de données
- Comptes Firebase (notifications push)
- Clés API des services tiers intégrés
- Comptes Google liés au projet (OAuth, etc.)
- Compte marchand CinetPay (voir section 3.7 — paiements versés directement sur le compte de la cliente)

La cliente en aura la pleine propriété et le contrôle, avec tous les identifiants nécessaires pour reprendre la main de manière autonome si elle le souhaite à l'avenir.

9. Garantie et conditions de support

9.1 Durée de garantie

60 jours après la mise en production de la plateforme.

Pendant cette période, toute anomalie ou bug lié au fonctionnement prévu dans le présent document est corrigé sans coût additionnel.

9.2 Ce qui est considéré comme hors devis

- Toute fonctionnalité non mentionnée dans le présent document (nouveau module, nouvelle méthode de paiement, nouvelle règle métier non anticipée)
- Toute modification du périmètre en cours de développement qui remet en cause des écrans ou fonctionnalités déjà validés
- Le module agence de voyage et l'ouverture à des partenaires tiers (Phase 2)
- Les coûts récurrents externes au développement : hébergement, nom de domaine, commissions CinetPay, envoi de SMS, comptes développeurs Google Play / Apple Developer

Note : Toute demande de la cliente qui sortirait de ce cadre en cours de développement sera signalée avant son implémentation, jamais après.

10. Rappel — Phase 2 (hors périmètre de ce document)

Pour mémoire, la vision complète du projet inclut les évolutions suivantes, qui seront développées dans une phase ultérieure, avec leur propre cahier des charges et devis :

- Module Agence de voyage (catalogue d'offres, détail avec itinéraire, réservation)
- Formulaire d'inscription partenaire + workflow de validation KYC (administrateur)
- Dashboard partenaire en self-service
- Module de commission/facturation automatisée entre la plateforme et les partenaires
- Système d'avis et de notation étendu aux partenaires

11. Éléments de pré-conception et de validation

11.1 Maquettes UI/UX

Statut : prêtes et transmises à la cliente pour validation. Les maquettes des trois interfaces (client final, employé d'établissement, administratrice) sont finalisées.

11.2 Schéma de base de données

Le schéma détaillé (tables, relations, contraintes) est finalisé pendant la première semaine du planning (section 6), avant le développement des modules métier.

11.3 Documentation des API

La documentation des endpoints (requêtes et réponses) est produite au fur et à mesure du développement de chaque module, et livrée complète à la fin du MVP.

11.4 Règles métier — état au moment de la signature

Règle métier	Statut
Mode de validation des réservations	Validée — automatique à la confirmation du paiement
Politique de paiement (intégral / acompte)	Validée — acompte 30-50% possible, solde sur place
Canaux de notification par défaut	Validée — push par défaut, SMS pour OTP/confirmations critiques
Politique d'annulation / remboursement	Ouverte — à trancher avant le développement du module concerné (semaine 4)
Règle de récompense du parrainage	Ouverte — à trancher avant le développement du module concerné (semaine 3)
Périmètre exact de la messagerie (pièces jointes, modération)	Ouverte — à préciser en phase de conception détaillée, sans impact sur planning/devis

Note : Les points encore ouverts seront tranchés avec la cliente avant le développement du module concerné respectif, conformément au planning de la section 6 — ils n'ont pas d'impact sur le planning global ni sur le montant du devis tant qu'ils restent dans le périmètre fonctionnel déjà décrit en section 3.

11.5 Découpage en phases

- **Phase 1 (ce document) — MVP** : hôtellerie et location de véhicules, avec authentification, paiement CinetPay, profil utilisateur, parrainage, messagerie et notifications. Durée : 6 semaines. Montant : 1 200 000 FCFA.
- **Phase 2 (ultérieure) — Extension** : module agence de voyage et ouverture de la plateforme à des partenaires tiers (marketplace), avec son propre devis et planning.

12. Validation du document

Ce document, une fois signé par les deux parties, fait foi de l'accord sur le périmètre, le planning, le montant et les conditions du projet décrits ci-dessus pour la Phase 1 (MVP).

	Clienté	Prestataires
Nom	Mme Dako Lou Hermance	Nathanaël Bini / Soro Dieudonné
Date		
Signature		